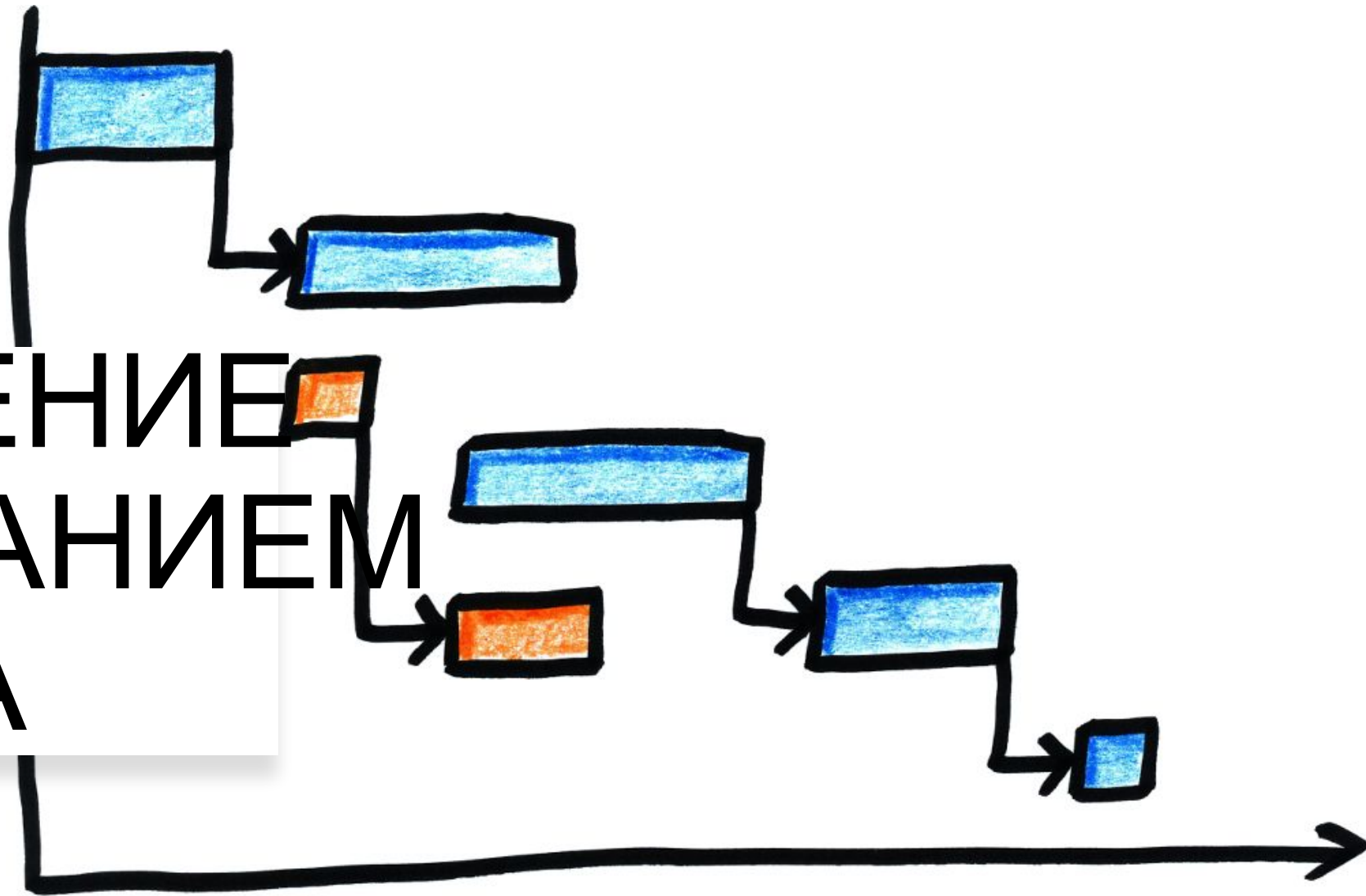


# УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ПРОЕКТА



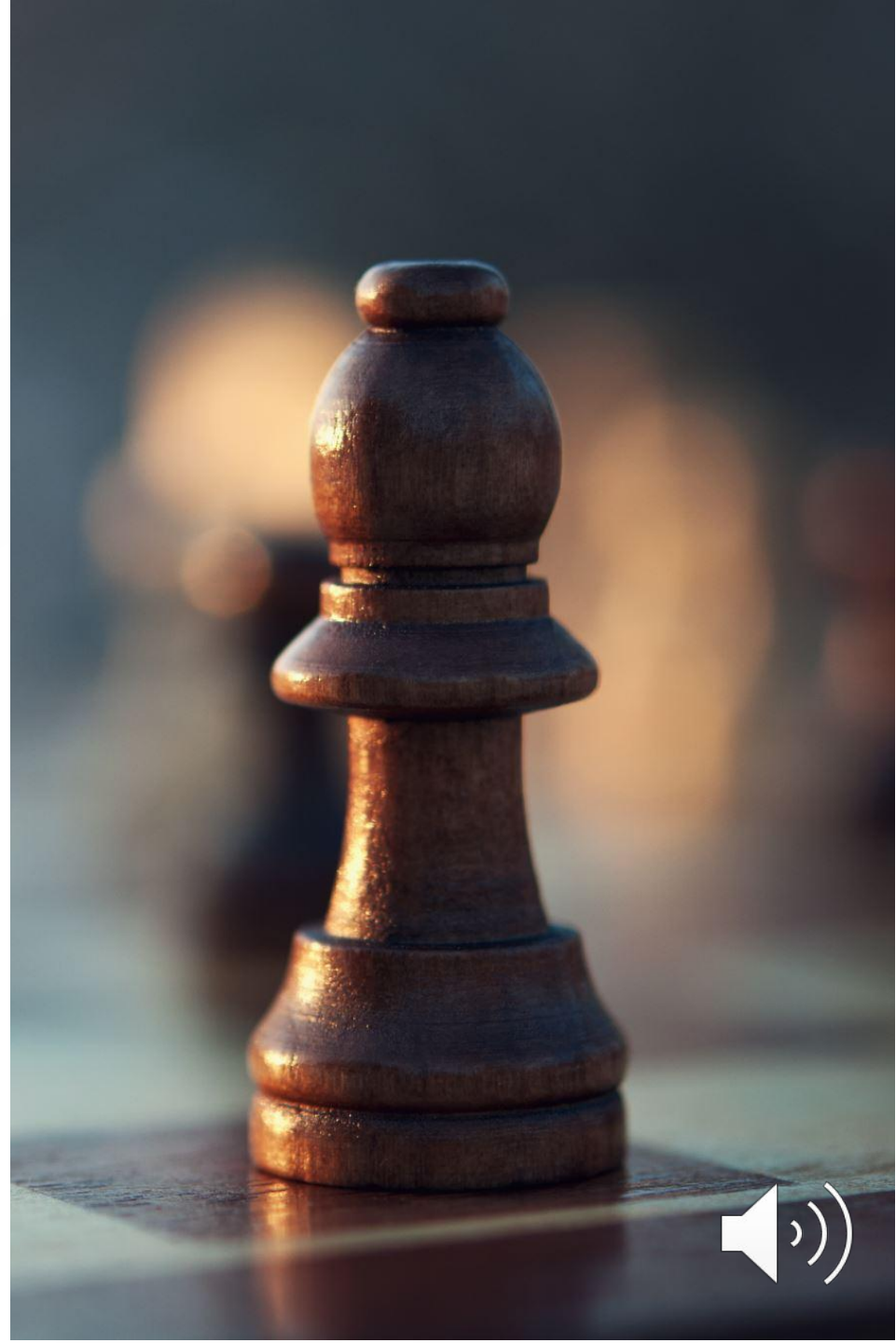
## PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

| Knowledge Areas                              | Project Management Process Groups |                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                               |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | Initiating                        | Planning                                                                                                                                                          | Executing                                                          | Monitoring and Controlling                                                    | Closing                    |
| <b>4. Project Integration Management</b>     | 4.1 Develop Project Charter       | 4.2 Develop Project Management Plan                                                                                                                               | 4.3 Direct and Manage Project Work<br>4.4 Manage Project Knowledge | 4.5 Monitor and Control Project Work<br>4.6 Perform Integrated Change Control | 4.7 Close Project or Phase |
| <b>5. Project Scope Management</b>           |                                   | 5.1 Plan Scope Management<br>5.2 Collect Requirements<br>5.3 Define Scope<br>5.4 Create WBS                                                                       |                                                                    | 5.5 Validate Scope<br>5.6 Control Scope                                       |                            |
| <b>6. Project Schedule Management</b>        |                                   | 6.1 Plan Schedule Management<br>6.2 Define Activities<br>6.3 Sequence Activities<br>6.4 Estimate Activity Durations<br>6.5 Develop Schedule                       |                                                                    | 6.6 Control Schedule                                                          |                            |
| <b>7. Project Cost Management</b>            |                                   | 7.1 Plan Cost Management<br>7.2 Estimate Costs<br>7.3 Determine Budget                                                                                            |                                                                    | 7.4 Control Costs                                                             |                            |
| <b>8. Project Quality Management</b>         |                                   | 8.1 Plan Quality Management                                                                                                                                       | 8.2 Manage Quality                                                 | 8.3 Control Quality                                                           |                            |
| <b>9. Project Resource Management</b>        |                                   | 9.1 Plan Resource Management<br>9.2 Estimate Activity Resources                                                                                                   | 9.3 Acquire Resources<br>9.4 Develop Team<br>9.5 Manage Team       | 9.6 Control Resources                                                         |                            |
| <b>10. Project Communications Management</b> |                                   | 10.1 Plan Communications Management                                                                                                                               | 10.2 Manage Communications                                         | 10.3 Monitor Communications                                                   |                            |
| <b>11. Project Risk Management</b>           |                                   | 11.1 Plan Risk Management<br>11.2 Identify Risks<br>11.3 Perform Qualitative Risk Analysis<br>11.4 Perform Quantitative Risk Analysis<br>11.5 Plan Risk Responses | 11.6 Implement Risk Responses                                      | 11.7 Monitor Risks                                                            |                            |
| <b>12. Project Procurement Management</b>    |                                   | 12.1 Plan Procurement Management                                                                                                                                  | 12.2 Conduct Procurements                                          | 12.3 Control Procurements                                                     |                            |
| <b>13. Project Stakeholder Management</b>    | 13.1 Identify Stakeholders        | 13.2 Plan Stakeholder Engagement                                                                                                                                  | 13.3 Manage Stakeholder Engagement                                 | 13.4 Monitor Stakeholder Engagement                                           |                            |



# Процессы Управления расписанием проекта:

- ❖ Планирование управления расписанием
- ❖ Определение операций
- ❖ Определение последовательности операций
- ❖ Оценка длительности операций
- ❖ Разработка расписания
- ❖ Контроль расписания



# Roadmap

**Дорожная карта проекта (Roadmap)** – это визуальное представление стратегии реализации проекта или очень высокоуровневого плана с основными вехами



## Roadmap (Part I)

### 1. Determine Project Roles and responsibilities

- 1.1. Business Stakeholders
- 1.2. Sponsors
- 1.3. Key Staff

### 2. Finalize scope of Requirements (functionality)

- 2.1. Mandatory requirements
- 2.2. Optional requirements

### 3. Vendor Selection

- 3.1. Conduct meetings with all potential vendors
- 3.2. Results discussion and assessment
- 3.3. Contract negotiations (pricing, resources, terms & conditions, etc.)
- 3.4. Signing of contract

## Roadmap (Part II)

### 4. Solution implementation plan

- 4.1. Scope of functionalities to implement
- 4.2. Solution architecture design
- 4.3. Project team staffing and education
- 4.4. Solution basic setup
- 4.5. Integration to Corporate landscape (+ changes in related systems)
- 4.6. Customization scope according to project needs

### 5. Implementation phase

- 5.1. Setup and Customization
- 5.2. Integration with Internal systems
- 5.3. DRP creating and implementation
- 5.4. Smoke test run for project staff and stakeholders' teams

## Roadmap (Part III)

### 6. Solution integration into Corporate culture (initial phase)

- 6.1. Business processes adjustments (as needed)
- 6.2. Training materials and Users support establishment
- 6.3. Promo company preparation
- 6.4. Users for Pilot run selection
- 6.5. Pilot run
- 6.6. Results collecting, solution adjustments

## Roadmap (Part IV)

### 7. Final Delivery

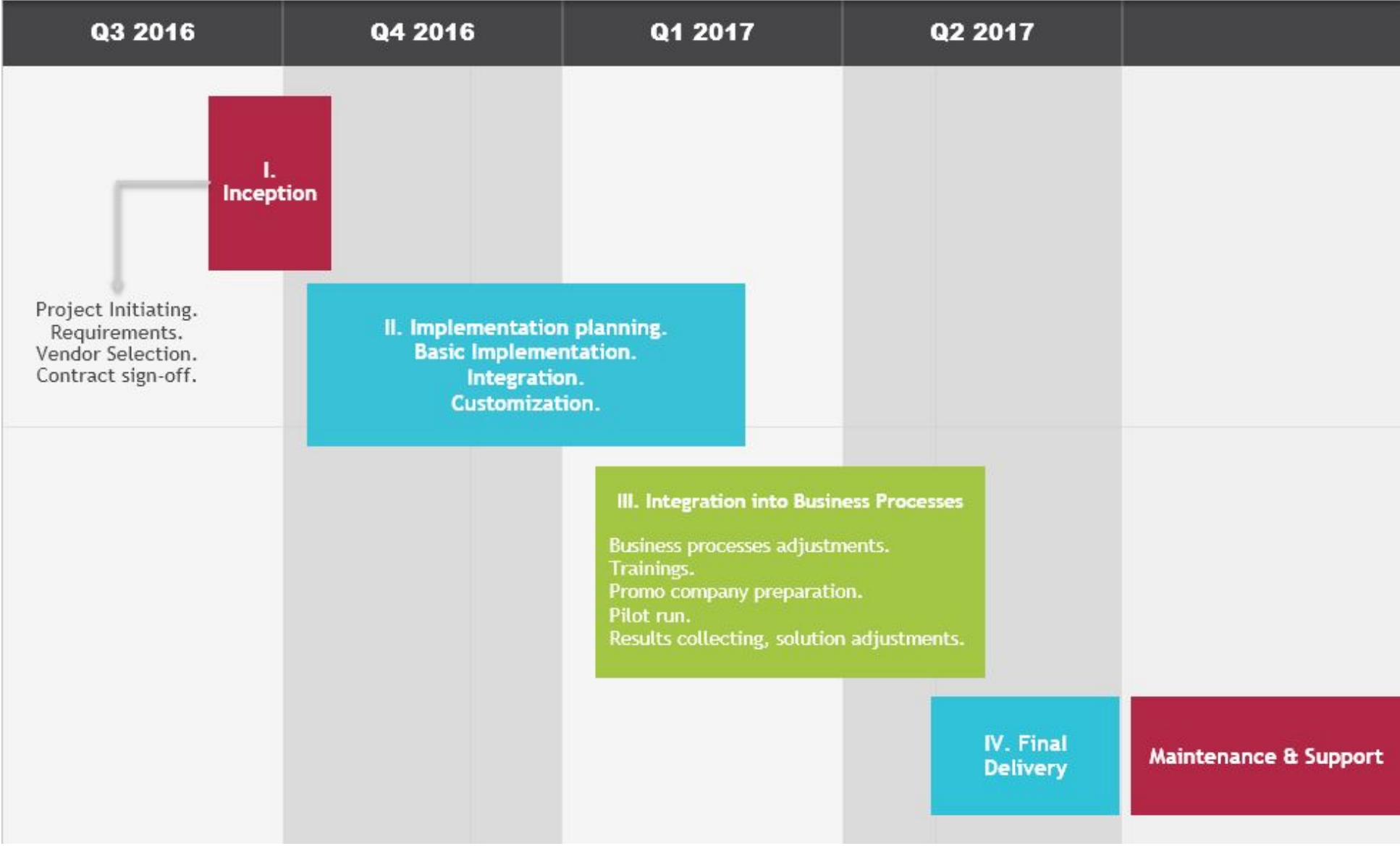
- 7.1. Run solution for particular regions or groups
- 7.2. Get feedback, adjust solution as needed
- 7.3. Establish support and operational team for the solution
- 7.4. Run global promo company
- 7.5. Switch to new solution globally

### 8. Maintenance & Support

- 8.1. Transfer technical ownership to support group
- 8.2. Transfer product and operational ownership to product owner

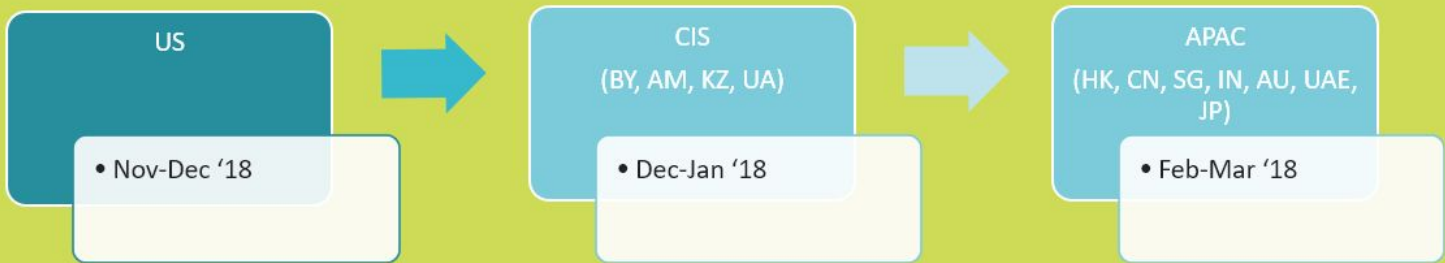


# HIGH LEVEL TIMELINE

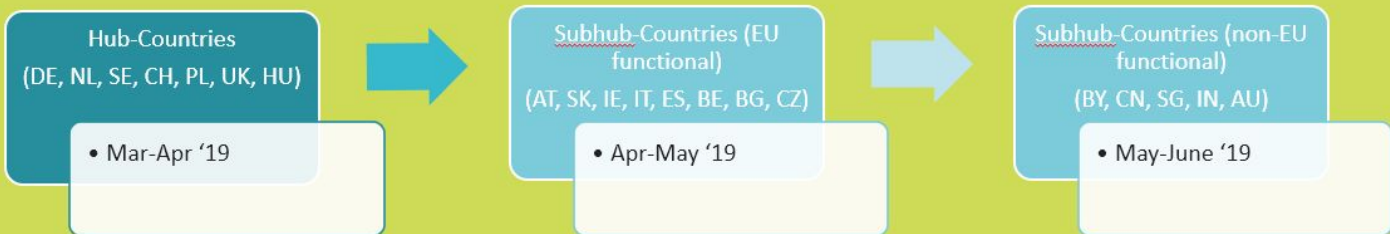




# ROLLOUT PLAN FOR NA PROGRAM

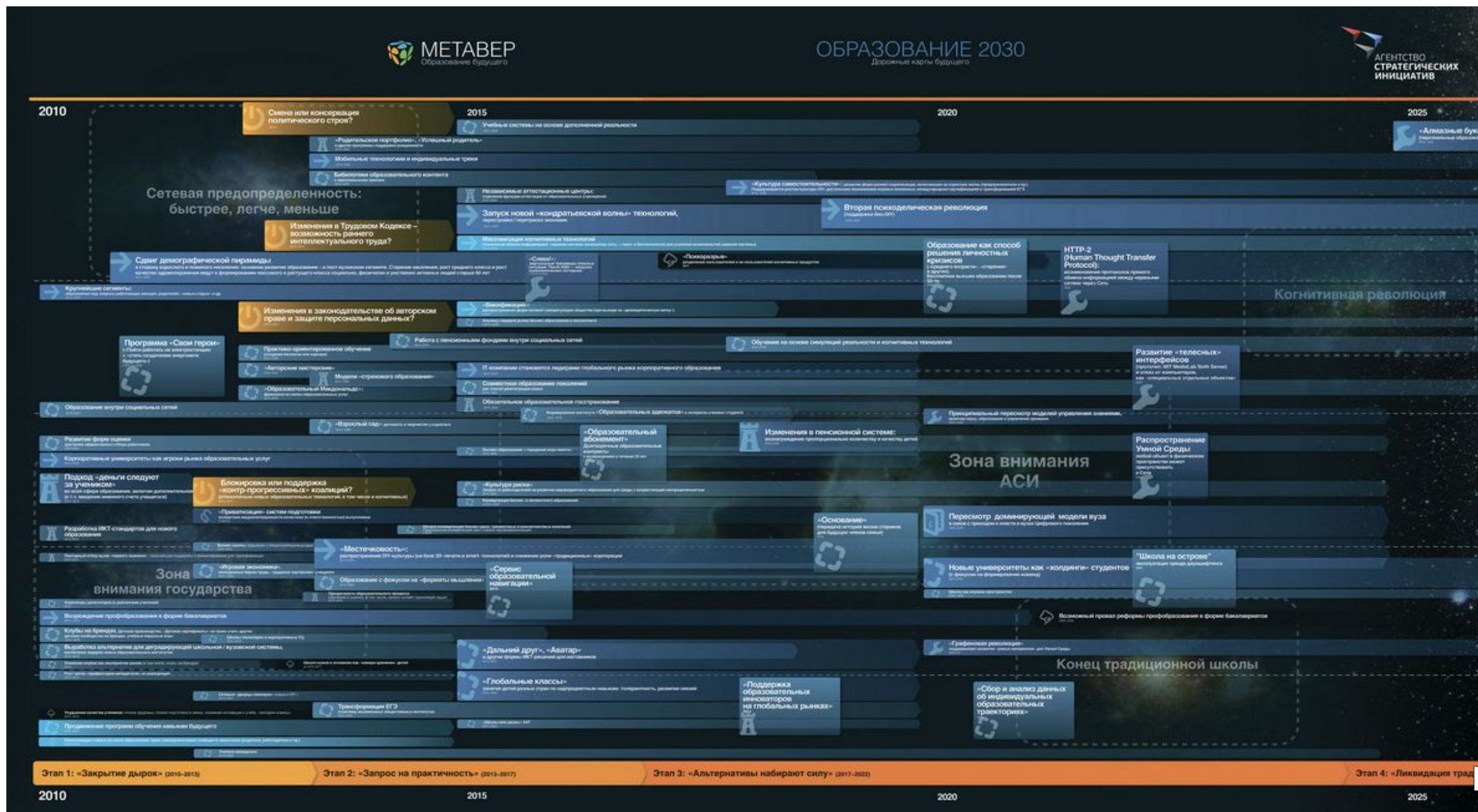


# ROLLOUT PLAN FOR EMEA PROGRAM



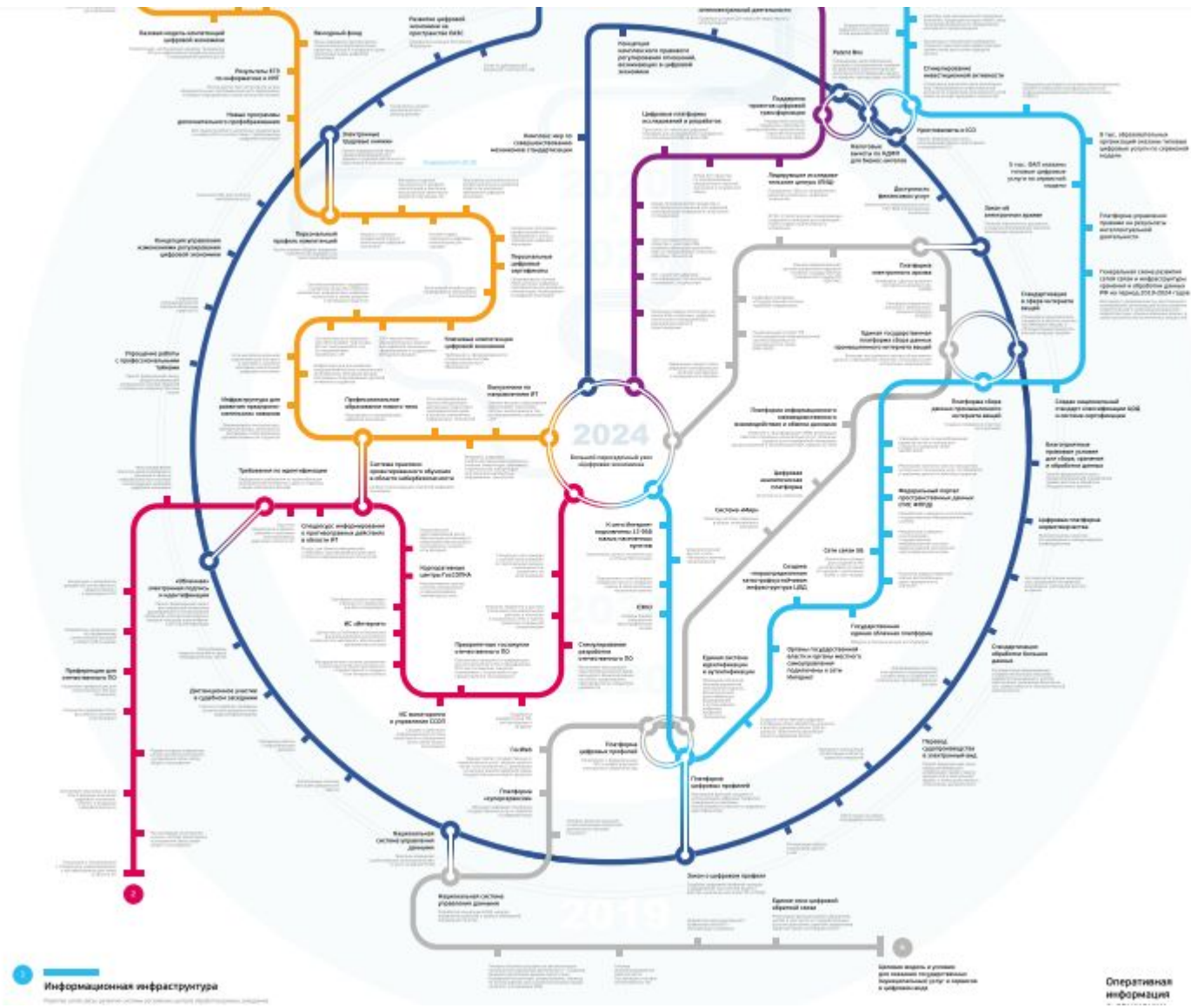


IT-Academy

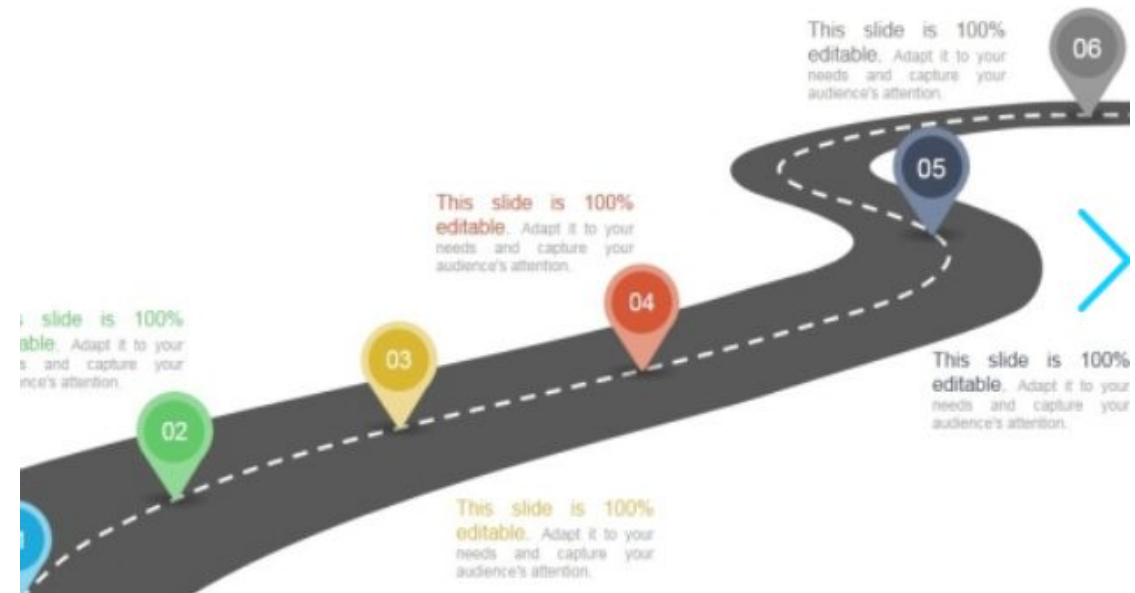




# Дорожная карта цифровой экономики РФ



# Примеры визуализации



<https://search.slidegeeks.com/powerpoint/Project-Roadmap>

<https://www.smartsheet.com/free-product-roadmap-templates-smartsheet>





## Диаграмма Ганта

---

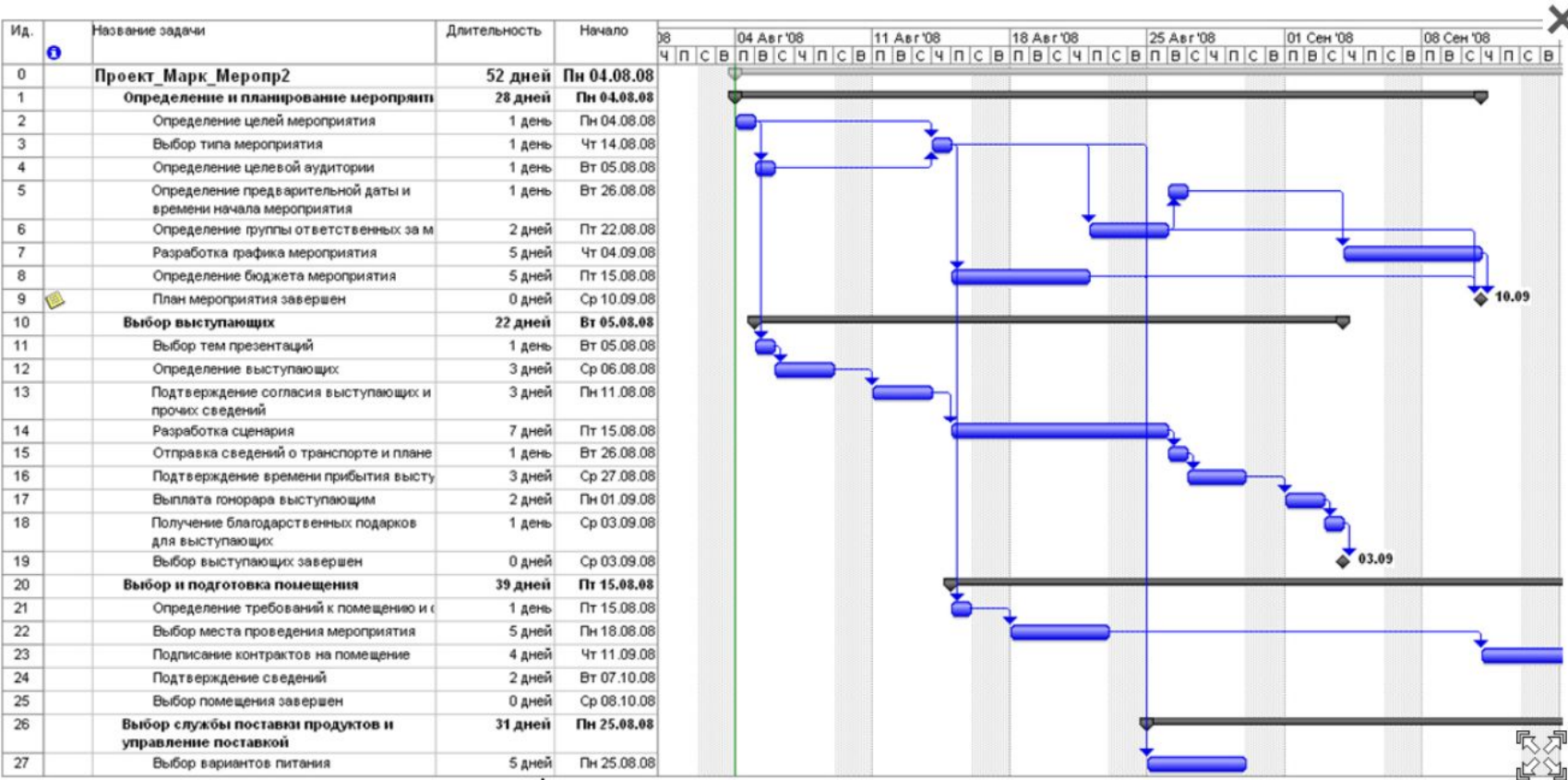
- **Диаграмма Ганта** - это инструмент для управления проектами, отображающий задачи на временной шкале.
- Задачи при этом показаны в виде горизонтальных полос. Длина каждой полосы соответствует промежутку времени, отведенному на выполнение задачи.





# Преимущества использования диаграмм Ганта:

- Подробное планирование
- Точное планирование задач
- Рост эффективности
- Улучшенная подотчетность





400 основных задач, более  
30 человек задействовано,  
более 200 волонтеров

#ДИАГРАМАГАНТА

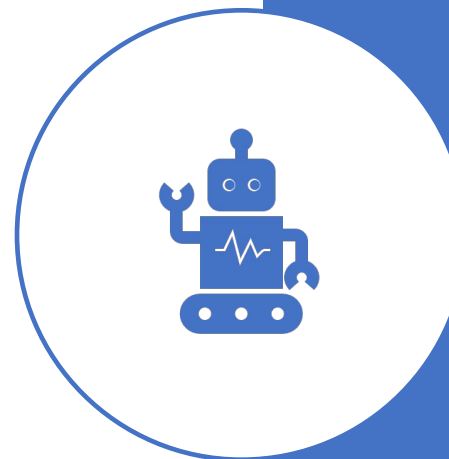
 **MINSK  
TRIATHLON**

# Метод Критического Пути (МКП)

## Critical Path Method (CPM)

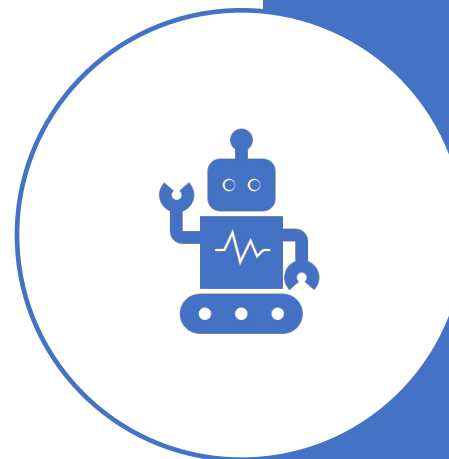
Модель проекта, включающая элементы:

- ❖ список всех операций;
- ❖ зависимости между этими операциями;
- ❖ период времени, необходимый для выполнения каждой операции (длительность).



# Расчет длительности проекта

1. Конкретизируйте задачи
2. Установите зависимости
3. Оцените время завершения активностей
4. Определите критические пути
5. Актуализируйте вашу схему и следите за обновлениями



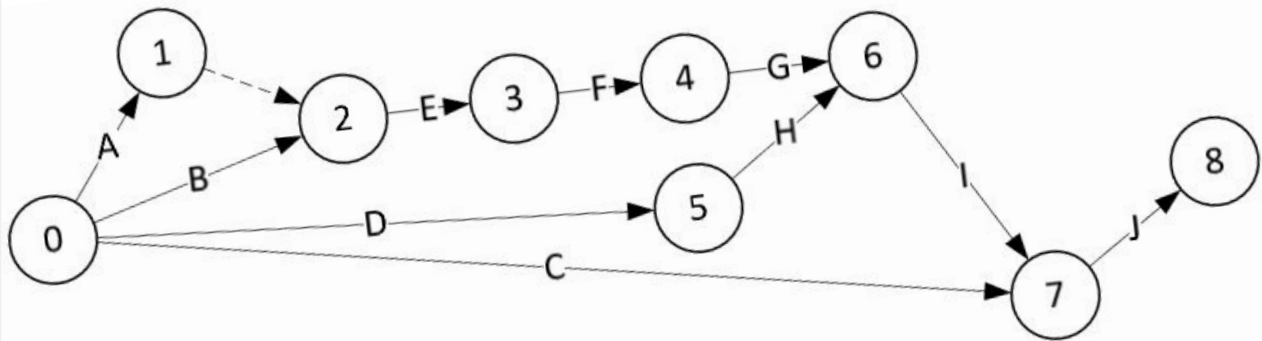
## Практика: Издательство заключило контракт с автором на издание его книги.

| Работа | Процесс                                                        | Предшествующий процесс | Длительность (недель) |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| A      | Прочтение рукописи                                             | нет                    | 3                     |
| B      | Пробная верстка отдельных глав                                 | нет                    | 2                     |
| C      | Разработка обложки книги                                       | нет                    | 4                     |
| D      | Подготовка иллюстраций                                         | нет                    | 3                     |
| E      | Просмотр автором редакторских правок и предварительной верстки | A, B                   | 2                     |
| F      | Верстка книги (создание макета)                                | E                      | 4                     |
| G      | Проверка автором макета                                        | F                      | 2                     |
| H      | Проверка автором иллюстраций                                   | D                      | 1                     |
| I      | Подготовка печатных форм                                       | G, H                   | 2                     |
| J      | Печать и брошюровка книги                                      | C, I                   |                       |





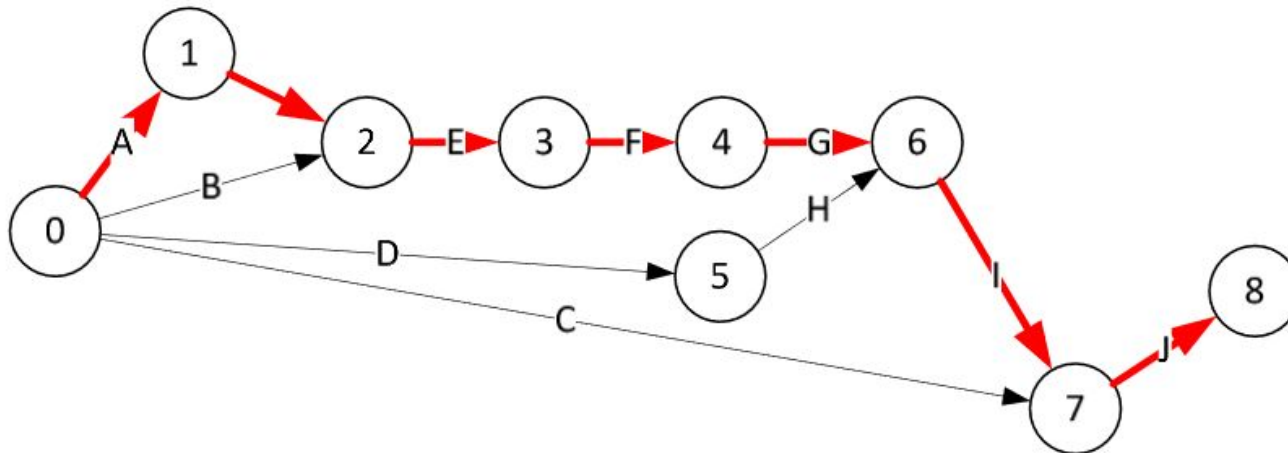
| Работа | Процесс                                                        | Предшествующий процесс | Длительность (недель) |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| A      | Прочтение рукописи                                             | нет                    | 3                     |
| B      | Пробная верстка отдельных глав                                 | нет                    | 2                     |
| C      | Разработка обложки книги                                       | нет                    | 4                     |
| D      | Подготовка иллюстраций                                         | нет                    | 3                     |
| E      | Просмотр автором редакторских правок и предварительной верстки | A, B                   | 2                     |
| F      | Верстка книги (создание макета)                                | E                      | 4                     |
| G      | Проверка автором макета                                        | F                      | 2                     |
| H      | Проверка автором иллюстраций                                   | D                      | 1                     |
| I      | Подготовка печатных форм                                       | G, H                   | 2                     |
| J      | Печать и брошюровка книги                                      | C, I                   | 4                     |



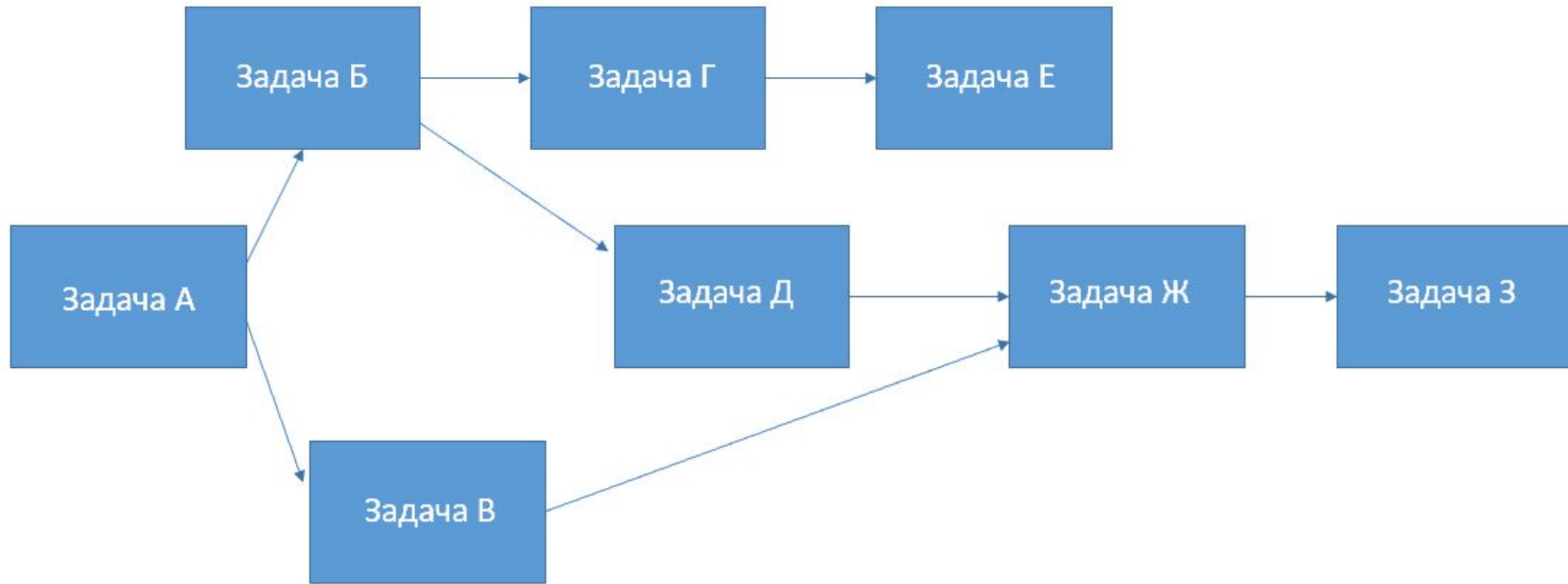
Пути данного графа.

| Путь        | Длительность     | Критичность |
|-------------|------------------|-------------|
| A-E-F-G-I-J | $3+2+4+2+2+4=17$ | √           |
| B-E-F-G-I-J | $2+2+4+2+2+4=16$ |             |
| D-H-I-J     | $3+1+2+4=10$     |             |
| C-J         | $4+4=8$          |             |

Критический путь: A-E-F-G-I-J, длительность 17 недель.



# Определение зависимостей и построение сетевой диаграммы (PERT Network Diagram)



# Расчет времени завершения

Трёхточечный метод оценки (**Three Points Estimation**)

a = самый оптимистичный прогноз

m = наиболее вероятный прогноз

b = самый пессимистичный прогноз

Средневзвешенное значение:  $E = (a + 4m + b) / 6$

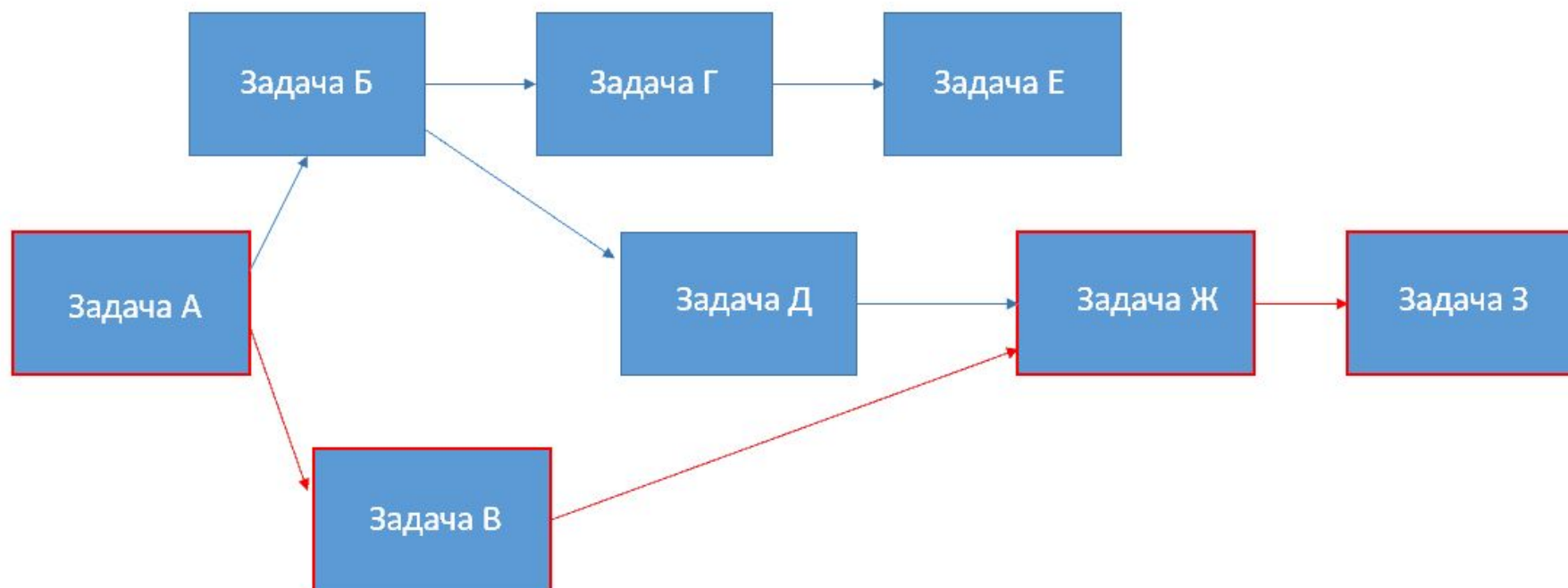
Треугольное распределение:  $E = (a + m + b) / 3$

$$\text{ESTIMATE} = \frac{\text{Optimistic} + (4 \times \text{Usual}) + \text{Pessimistic}}{6}$$





# Определение критического пути





# PERT Network Diagram: practice

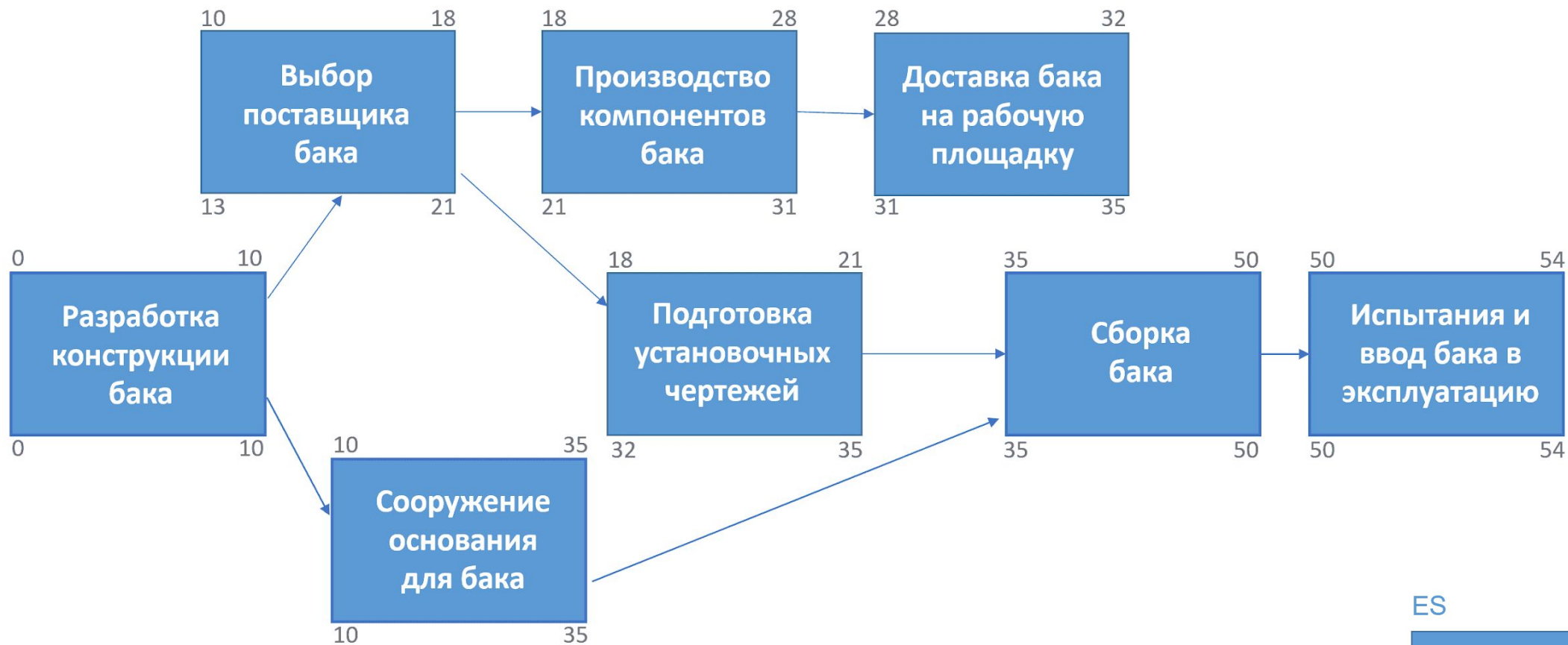
- ❖ Разработка конструкции бака (10 дней), к которой можно приступить прямо сейчас.
- ❖ Сооружение основания для бака (25 дней) и Выбор поставщика бака (8 дней) можно начать после завершения разработки конструкции бака.
- ❖ Производство компонентов бака (10 дней) можно начать после завершения выбора поставщика.
- ❖ Доставку бака на рабочую площадку (4 дня) можно начать после завершения производства компонентов бака.
- ❖ Подготовку установочных чертежей (3 дня) можно начинать после завершения выбора поставщика бака.
- ❖ Сборку бака (15 дней) можно начинать после завершения доставки бака на рабочую площадку, подготовки установочных чертежей и сооружения основания для бака.
- ❖ Испытания и ввод бака в эксплуатацию (4 дня) можно начинать после завершения сборки бака.
- ❖ По завершении испытаний и ввода бака в эксплуатацию проект будет считаться завершённым.



После завершения построения сетевой диаграммы необходимо найти критический путь. (Критический путь — это путь на сетевой диаграмме с наибольшей длительностью, выраженной в днях, а не путь с максимальным количеством прямоугольников).

В данном примере критический путь — разработка конструкции бака, сооружение основания для бака, сборка бака и испытания и ввод бака в эксплуатацию, общая длительность которого составляет 54 дня.

Можно определить критический путь, взглянув на диаграмму и вычислив максимальную длительность в днях или воспользовавшись техниками расчёта вперёд/назад, о которых пойдёт речь в следующем разделе.





Техника расчёта вперёд/назад — метод определения критического пути.

Его удобнее всего применять в случае, если проект состоит из множества линий или множества отправных точек для одного мероприятия.







Перед ознакомлением с техникой расчёта вперёд/назад необходимо сделать некоторые пояснения:

- Самое раннее время начала работ (ES) — это самое раннее время, в которое можно начать выполнение действия после того, как завершено предыдущее связанное с ним действие.
- Самое раннее время окончания работы (EF) — это самое раннее время, в которое можно начать выполнение действия, плюс время, необходимое на его выполнение (самое раннее время, за которое можно завершить работу).
- Самое позднее время окончания работы (LF) — это самое позднее время, в которое можно завершить выполнение действия без задержки всего проекта.
- Самое позднее время начала работы (LS) — это самое позднее время окончания минус время, необходимое для завершения действия.

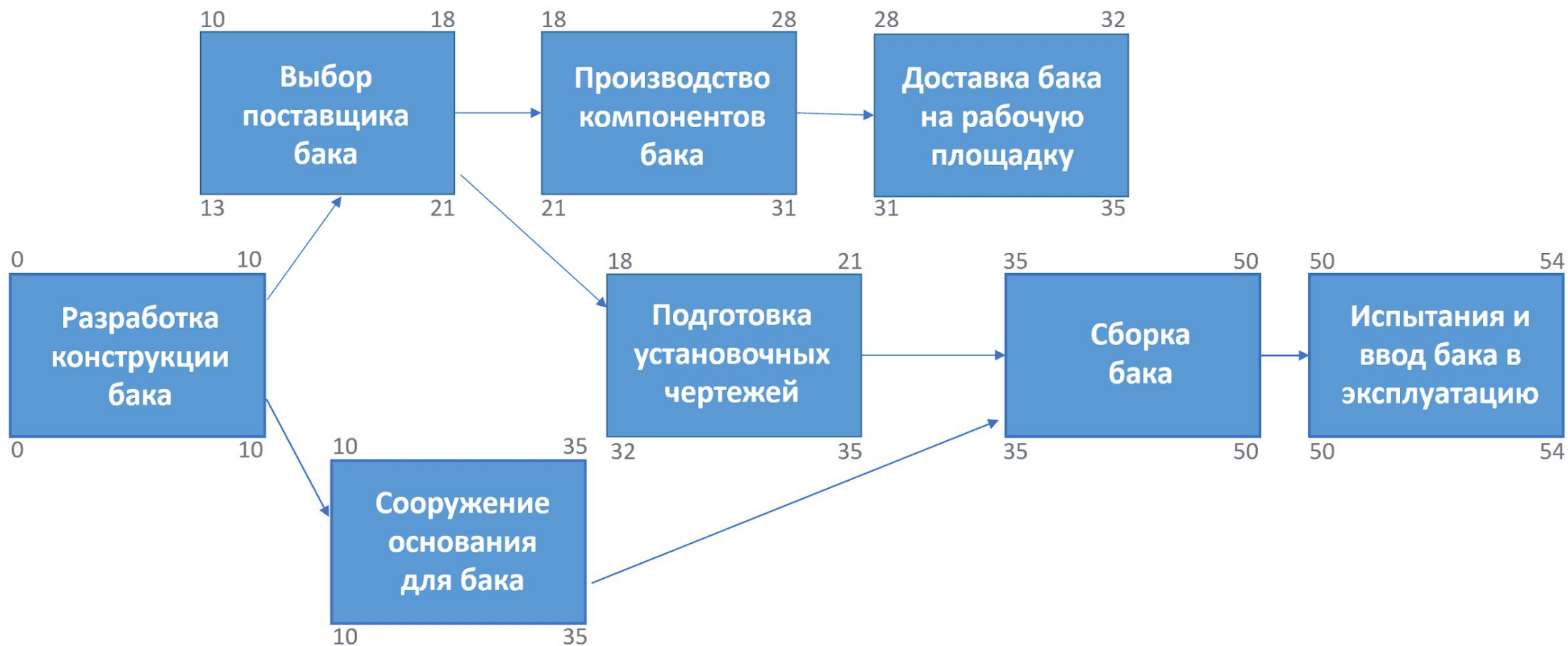
После применения техники расчёта вперёд/назад к сетевой диаграмме впишите полученные значения в соответствии со следующими обозначениями (SL обозначает временной запас).



# Техника расчёта вперёд: определение самого раннего времени начала и окончания

- ❖ При расчёте вперёд значение ES первой задачи равно нулю.
- ❖ Для всех остальных задач значение ES равно значению EF предшественника.
- ❖  $EF = ES + \text{Длительность}$



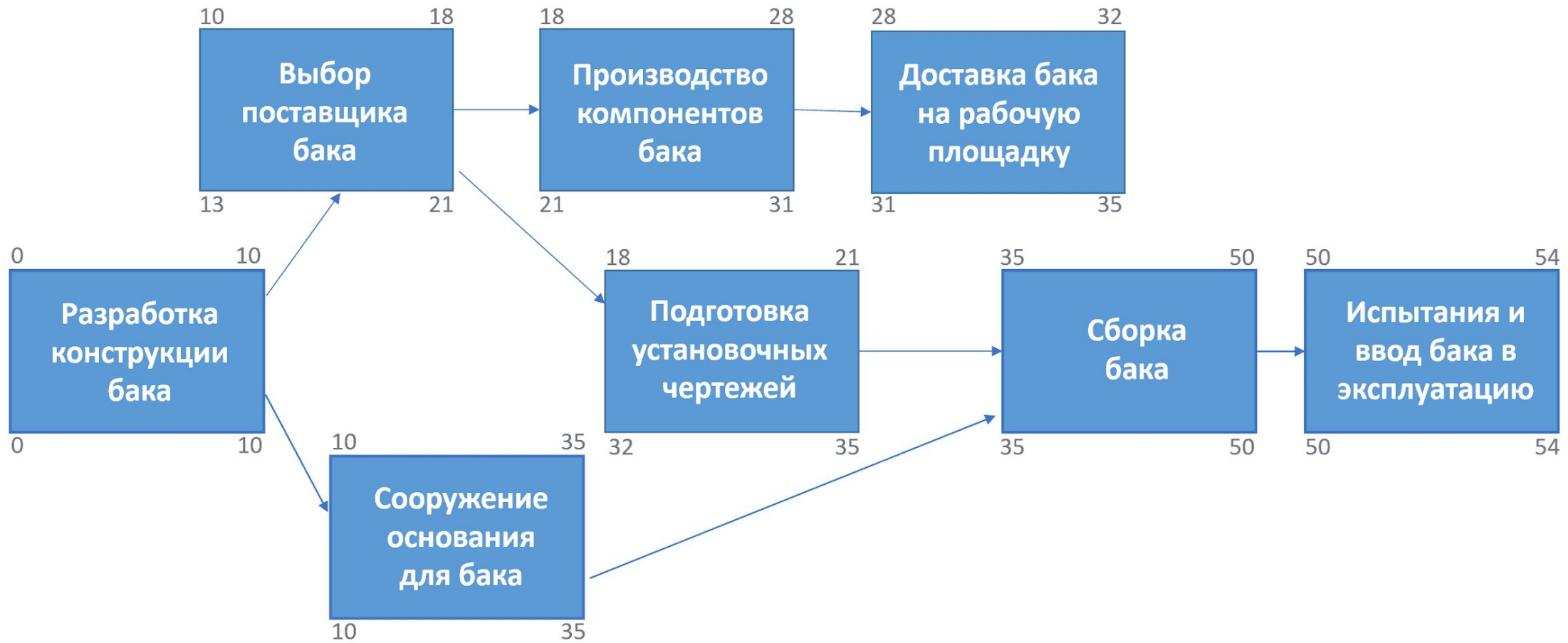


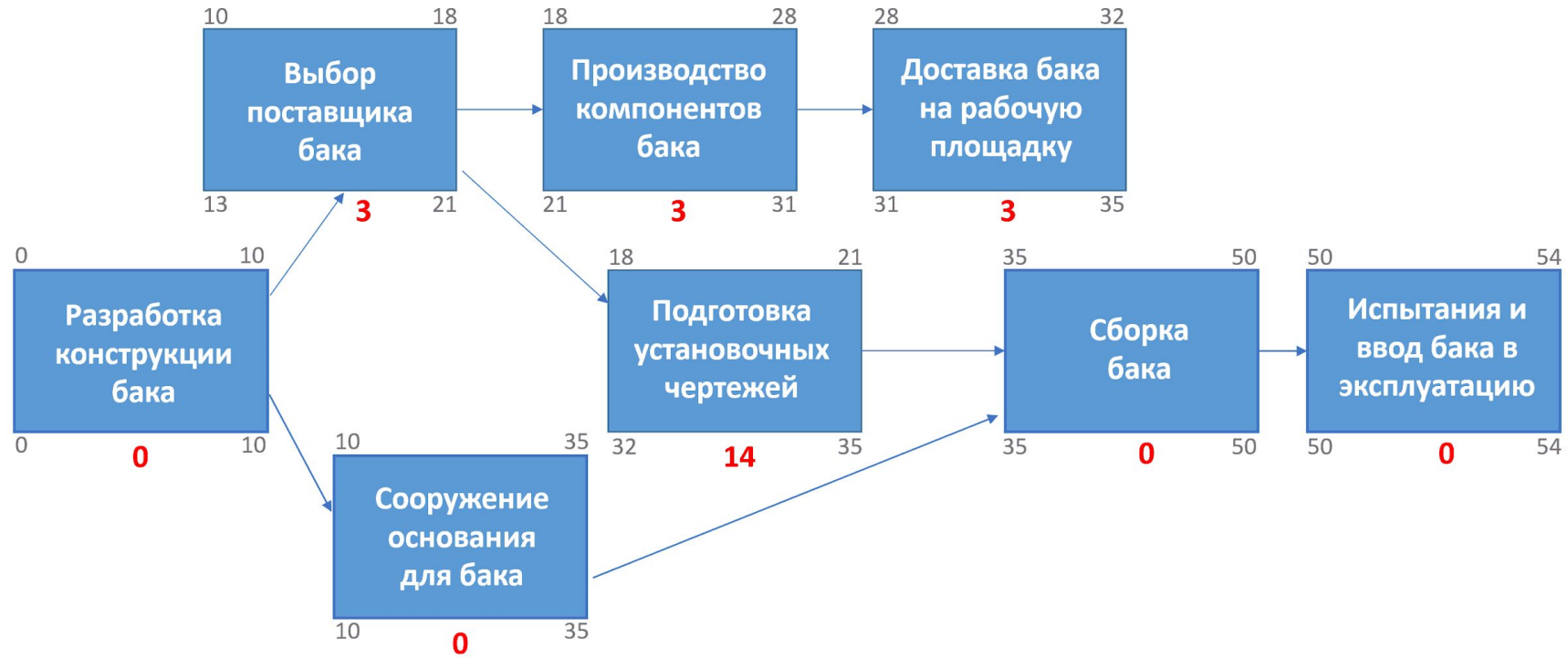


# Техника расчёта назад: определение самого позднего времени начала и окончания

- ❖ При отсчёте назад значение LF последних видов работ должно равняться их значению EF.
- ❖ Для других действий значение LF будет равно значению LS их непосредственного предшественника.
- ❖  $LS = LF - \text{Длительность}$







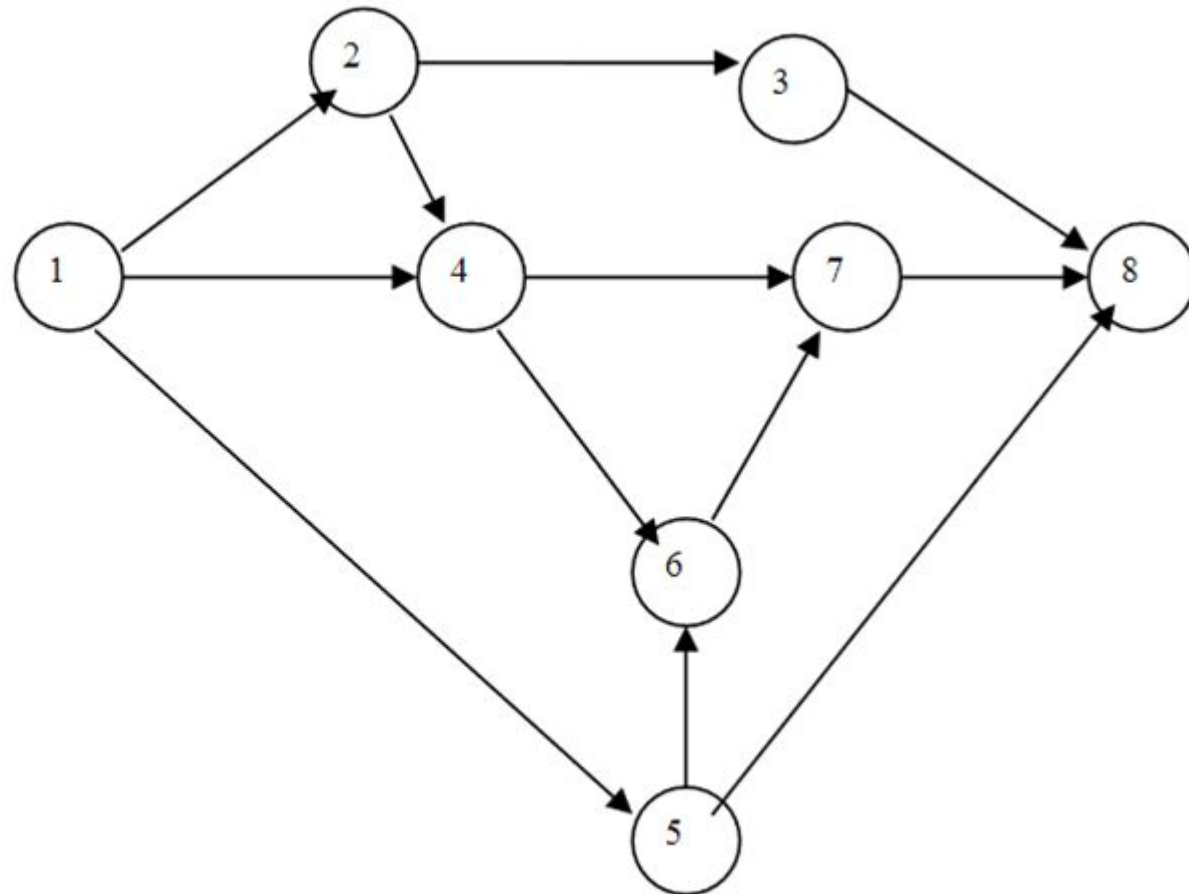
Временной запас

- ❖  $LF - EF$
- ❖  $LS - ES$



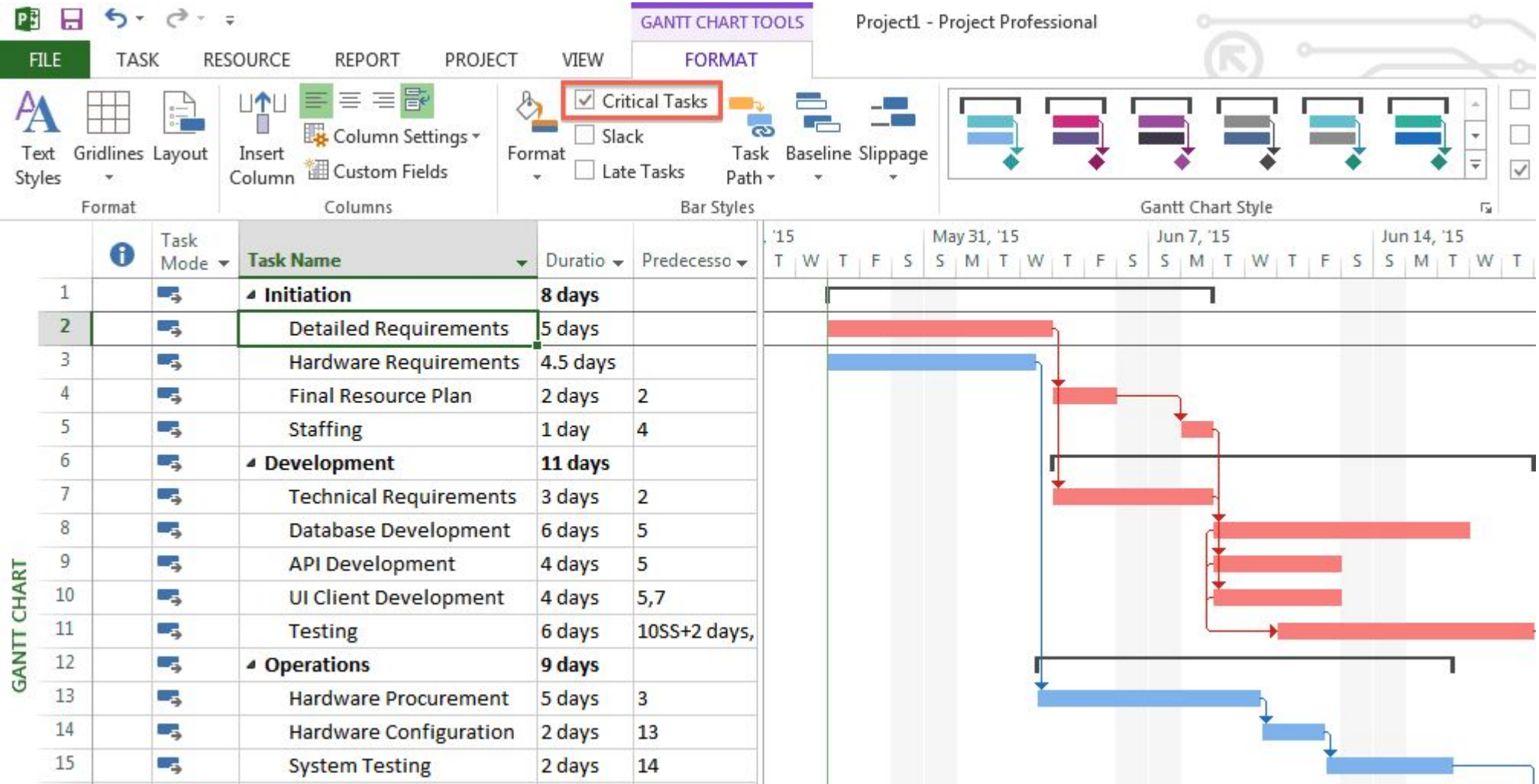


| Коды работ | Длительность работ (дни) |
|------------|--------------------------|
| 1-2        | 7                        |
| 2-3        | 1                        |
| 3-8        | 4                        |
| 1-4        | 8                        |
| 4-6        | 8                        |
| 4-7        | 9                        |
| 6-7        | 5                        |
| 7-8        | 3                        |
| 1-5        | 4                        |
| 5-8        | 12                       |
| 2-4        | 0                        |
| 5-6        | 0                        |



Для PERT network diagram найти критический путь

# Поиск критического пути с помощью Microsoft Project





# Сокращение графика

1. Ускорение графика
2. Сжатие срока





1. Всякая работа займёт ровно столько времени, сколько на неё отведено или больше. (Закон Паркинсона).
2. Люди откладывают всякую работу на последний момент времени. (Синдром студента).
3. Люди склонны давать оптимистичные прогнозы относительно трудоёмкости небольших работ. Исключая случаи когда их лишали премии за нарушение оценок, в этих случаях оценка пессимистичная и завышенная.
4. Люди дают пессимистичные прогнозы относительно трудоёмкости больших работ. Потому, что хотят успеть «наверняка» и провести «победоносную войну».
5. Люди никогда не начинают работу именно в то время, когда работа запланирована и никогда не заканчивают выполнение задачи вовремя.
6. Все проекты связаны с неопределённостью. (Закон Мёрфи — если что-то может пойти не так, именно это и произойдёт. Мы никогда не знаем, когда закон Мёрфи себя проявит).
7. Реальность никогда не будет соответствовать плану. Как бы хорошо мы не планировали наш план не будет охватывать всё.
8. Объем работы по проекту не постоянен. Суть Проекта – в создании чего-то уникального, и мы никогда не знаем “что именно нужно делать”, пока не начнем это делать.
9. Люди никогда не делают ровно то, что написано в техническом задании. Они делают больше или меньше или другим способом.
10. Люди могут эффективно выполнять только одну задачу в один момент времени.



# Что сделать дома

- [Десять смертных грехов в оценке трудоёмкости разработки ПО](#)
- [Отображение критического пути проекта в классической версии Project](#)
- [Экспресс-курс «Проектное планирование»](#)
- [Диаграмма экспедиций Амундсена и Скотта](#)
- [Принцип управления проектами](#)